

STANDAR DOKUMENTASI & RENCANA PENGUJIAN (TEST PLAN)

Panduan Terintegrasi: DFD Level 1, Sequence Diagram, dan Testing

1. STANDAR INSTALLATION MANUAL

Mahasiswa wajib mendetailkan proses setup aplikasi agar dapat dijalankan oleh penguji atau pengguna lain.

- **System Requirements:**

Spesifikasi minimum yang digunakan untuk menjalankan Sistem Follow Up Calon Jamaah Umroh:

Komponen	Spesifikasi
Operating System	Windws 10 / Windows 11
Hardware	Minimal RAM 4GB Laravel 11.x Composer 2.x
Backend Language	Php (8.3)
Framework	Laravel
Database	MySQL
API Testing Tool	Postman
Cloud Deployment	Microsoft Azure

- **Environment Setup:**

Langkah konfigurasi environment aplikasi:

1. Install PHP dan Composer:
 - [PHP Official Website](#) atau gunakan installer seperti XAMPP/Herd.
 - [Composer Official Website](#) (Dependency Manager untuk PHP).
2. Clone project dari GitHub:
 - git clone [satariiee/BESPOKE2](#)
3. Masuk ke folder project:
 - cd BESPOKE2
4. Install Depedency backend:
 - Bash
 - Composer install
5. Install MySQL atau gunakan database Azure yang telah disediakan.
6. Jika frontend dijalankan secara lokal, install dependency frontend:
 - cd frontend
 - npm install

- Database Deployment

Langkah deployment database:

1. Salin file environment dan buat App Key:
 - Bash:
cp .env.example .env
php artisan key:generate
2. Konfigurasi Database pada file .env:
Buka file .env, kemudian sesuaikan konfigurasinya.
Jika menggunakan database Azure:
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST= 3306
DB_DATABASE= bespoke
DB_USERNAME= root
DB_PASSWORD=
3. Jalankan migrasi database:
 - Bash
Php artisan migrate

- Execution:

Langkah menjalankan aplikasi:

Menjalankan Backend

1. Backend dapat dijalankan menggunakan server deployment Azure:
[BESPOKE TRAVEL](#)
2. Atau dijalankan secara lokal:
 - Bash
Php artisan serve

Menjalankan Frontend

1. Frontend dapat menggunakan deployment React yang telah tersedia atau dijalankan secara lokal:
 - cd frontend
 - npm run dev

API Testing

1. Lakukan pengujian endpoint API menggunakan Postman sesuai endpoint yang telah dibuat pada sistem.

2. BACKEND TEST PLAN (Berdasarkan Sequence Diagram)

Pengujian backend dilakukan menggunakan Postman dengan aturan **Traceability** sebagai berikut:

1 Sequence Diagram: Setara dengan 1 folder Collection atau alur proses di Postman.

Sequence Diagram	Folder Collection Postman	Keterangan
SD 1 – Login & Authentikasi	Auth	Menguji autentikasi Admin/Staff
SD 2 – Manajemen User	Users	Menguji menejemen user

SD 3 – Kelola Calon Jamaah	Calon Jamaah	Menguji proses CRUD
SD 4 – Kelola Jadwal Follow Up	Jadwal Follow Up	Menguji pembuatan jadwal follow up oleh admin dan di asgin ke staff
SD 5 – Kelola Status Komunikasi	Status Komunikasi	Menguji update status komunikasi
SD 6 – Dashborad & Laporan	Dashboard dan Laporan	Menguji dashboard dan laporan closing
SD 7 – Activity Logging	Activity Log	Menguji list activity log

Semua Method di Diagram: Setiap pemanggilan method (call) dalam diagram harus diuji endpoint-nya.

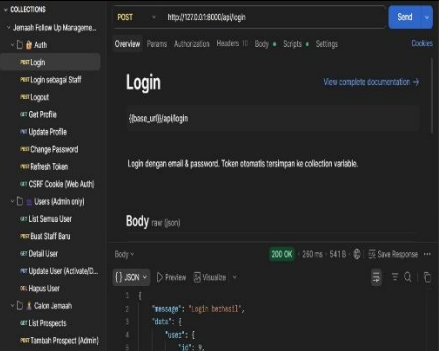
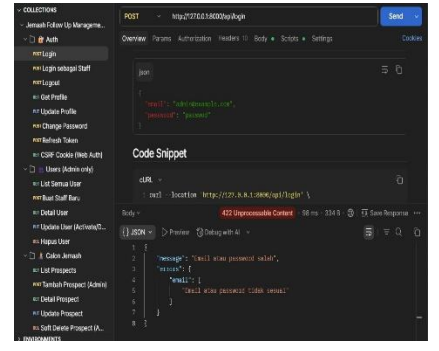
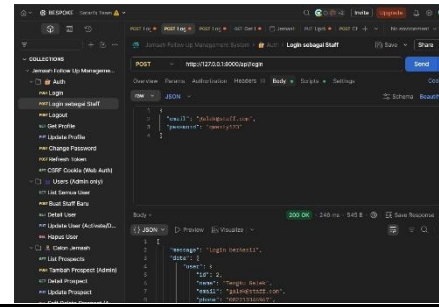
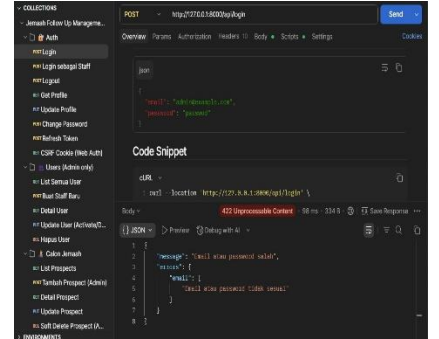
Sequence Diagram	Method/Call	Endpoint API	Method HTTP	Status
SD Login	Login(email,password)	http://127.0.0.1:8000/api/login 200 OK	Login(email,password)	http://127.0.0.1:8000/api/login 200 OK
SD Manajemen User	Buat staff baru	http://127.0.0.1:8000/api/users 201 CREATED	Buat staff baru	http://127.0.0.1:8000/api/users 201 CREATED

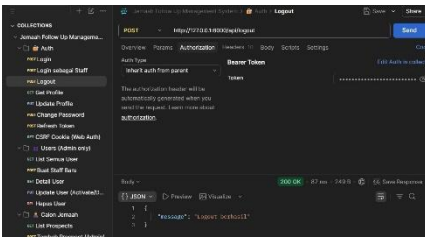
	liatSemuaUser()	http://127.0.0.1:8000/api/users?page=1&per_page=15 200 OK	liatSemuaUser()	http://127.0.0.1:8000/api/users?page=1&per_page=15 200 OK
	updateUser()	http://127.0.0.1:8000/api/users/1 200 OK	updateUser()	http://127.0.0.1:8000/api/users/1 200 OK

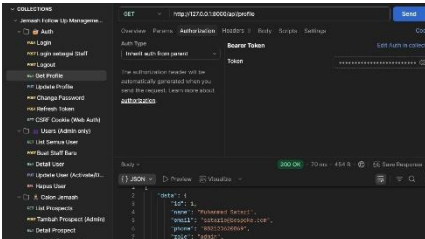
SD Kelola Calon jamaah	liatProspect()	http://127.0.0.1:8000/api/calon-jemaah?page=1&per_page=15 200MOK	liatProspect()	http://127.0.0.1:8000/api/calon-jemaah?page=1&per_page=15 200MOK
	tambahProspect()	http://127.0.0.1:8000/api/calon-jemaah 200 CREATED	tambahProspect()	http://127.0.0.1:8000/api/calon-jemaah 200 CREATED
SD Jadwal Follow Up	listJadwal()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up?page=1 200 OK	listJadwal()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up?page=1 200 OK
	buatJadwalFollowup()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up 201 CREATED	buatJadwalFollowUp()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up 201 CREATED
	detailJadwal()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up/5 200 OK	detailJadwal()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up/5 200 OK
	updateJadwal()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up/3 200 OK	updateJadwal()	http://127.0.0.1:8000/api/jadwal-follow-up/3 200 OK
SD Satus Komuni kasi	liatSatusKomunikasi()	http://127.0.0.1:8000/api/status-komunikasi?page=1 200 OK	liatSatusKomunikasi()	http://127.0.0.1:8000/api/status-komunikasi?page=1 200 OK
	catatUpdateKomunikasi()	http://127.0.0.1:8000/api/status-komunikasi	catatUpdateKomunikasi()	http://127.0.0.1:8000/api/status-komunikasi
	detailStatusKomunikasi()	http://127.0.0.1:8000/api/status-komunikasi/6	detailStatusKomunikasi()	http://127.0.0.1:8000/api/status-komunikasi/6

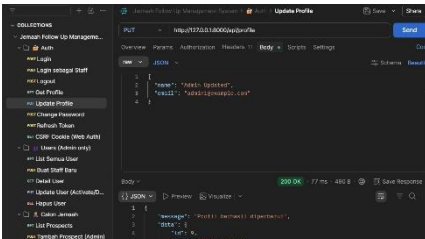
SD Dashboard	getDashboard()	http://127.0.0.1:8000/api/dashboard	getDasboard()	http://127.0.0.1:8000/api/dashboard
SD Laporan Cloasing	listLaporan()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing?page=1 200 OK	listLaporan ()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing?page=1 200 OK
	generateLaporan()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing 201 CREATED	generateLaporan()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing 201 CREATED
	detailLaporan()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing/1 200 OK	detailLaporan()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing/1 200 OK
	upadateLaporan()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing/1 200 OK	upadateLaporan()	http://127.0.0.1:8000/api/laporan-closing/1 200 OK
SD Activity login	listActivityLog()	http://127.0.0.1:8000/api/activity-log?page=1 200 OK	listActivityLog ()	http://127.0.0.1:8000/api/activity-log?page=1 200 OK
	detailLogEntry()	http://127.0.0.1:8000/api/activity-log/1 200 OK	detailLogEntry()	http://127.0.0.1:8000/api/activity-log/1 200 OK

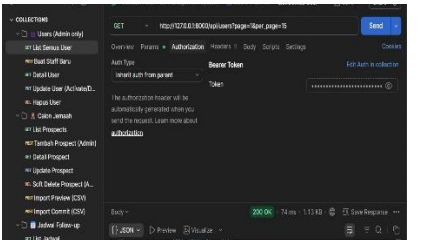
Return Value: Hasil balik di diagram divalidasi pada bagian "Tests" di Postman (Response Body).

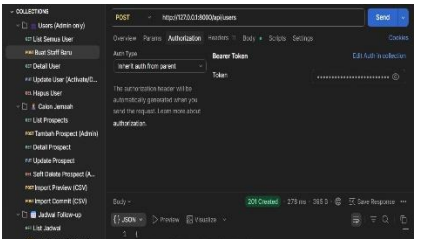
Endpoint	Expected Return Value	Actual Response	Status Code	Hasil
/login/admin	Login admin Berhasil		200 OK	Berhasil
/login/admin	Kredensial salah		422 Unprocessable Content	Gagal
/login/staff	Login Satff Berhasil		200 OK	Berhasil
/login/satff	Kredensial salah		422 Unprocessable Content	Gagal

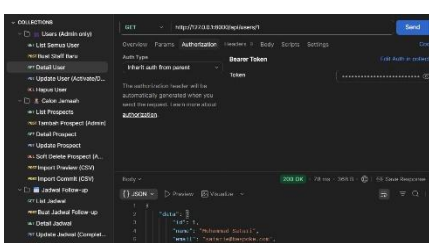
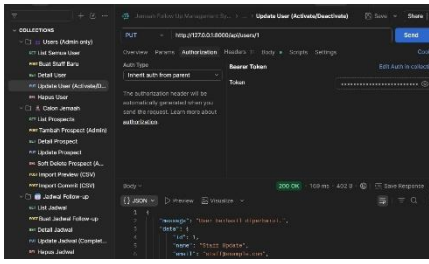
/api/logout	Mengakhiri sesi		200 OK	Berhasil
-------------	-----------------	--	--------	----------

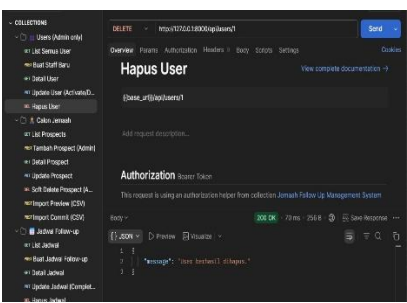
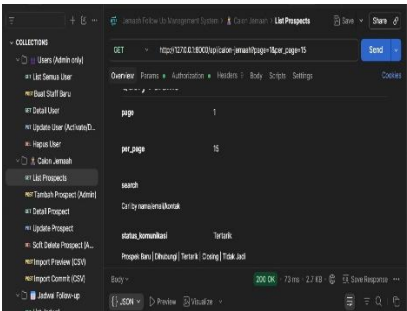
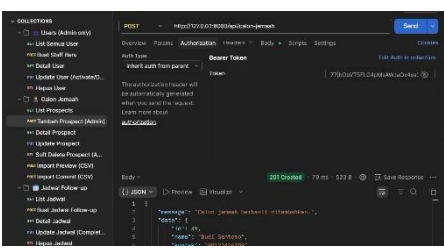
/api/getProfil	Membuka profil		200 OK	Berhasil
----------------	----------------	---	--------	----------

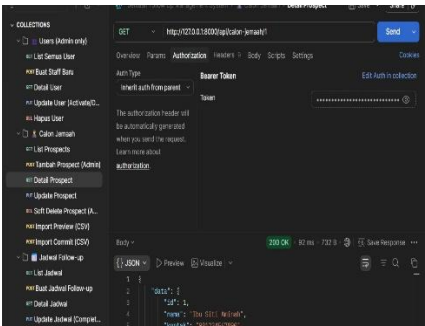
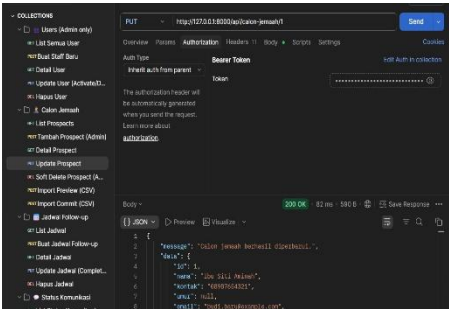
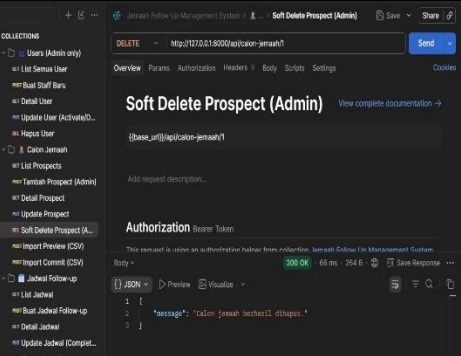
/api/updateProfile	Mengubah profile		200 OK	Berhasil
--------------------	------------------	--	--------	----------

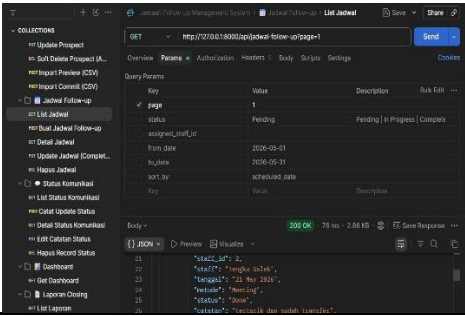
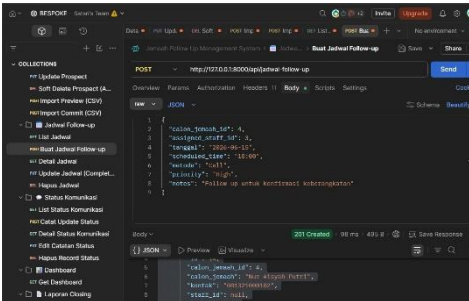
/api/Users/liatSemuaUser	Melihat semua user		200 OK	Berhasil
--------------------------	--------------------	---	--------	----------

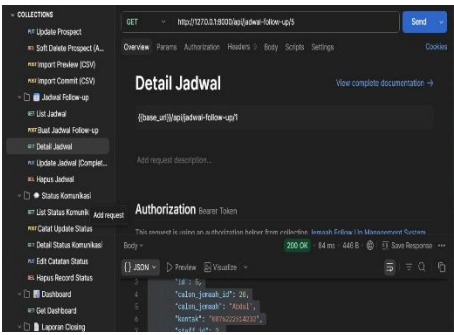
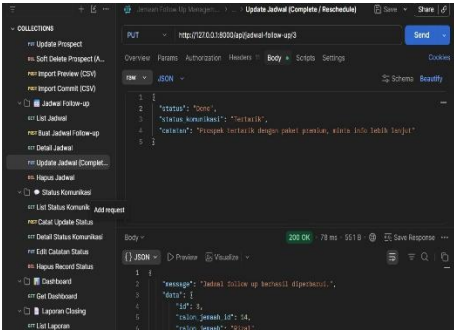
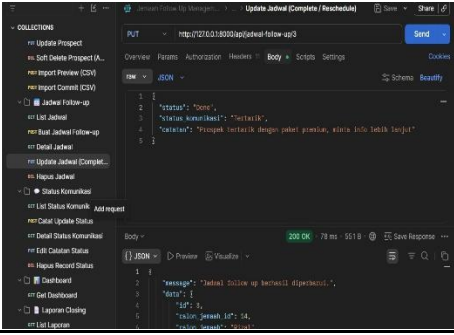
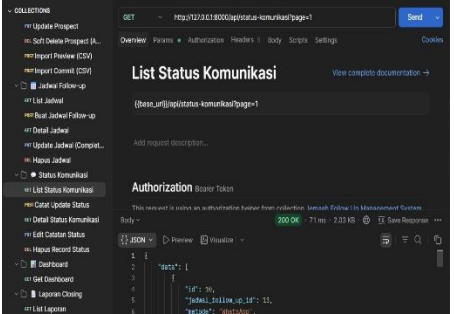
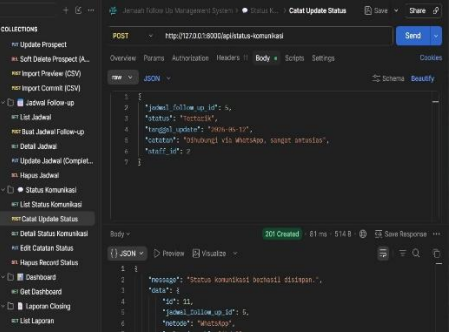
/api/Users/buatStaffBaru	membuat staff baru		200 OK	Berhasil
--------------------------	--------------------	---	--------	----------

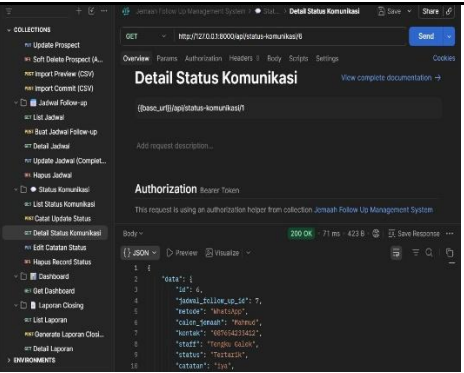
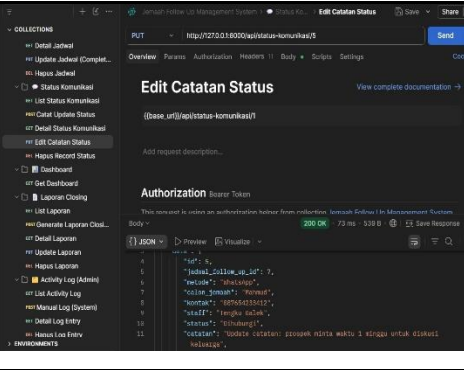
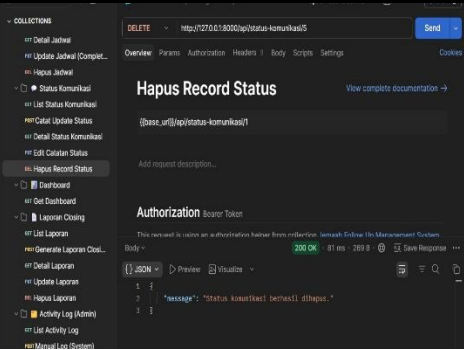
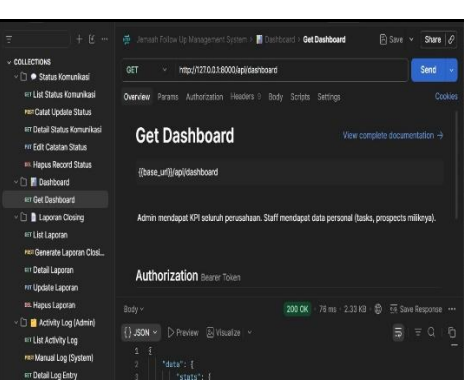
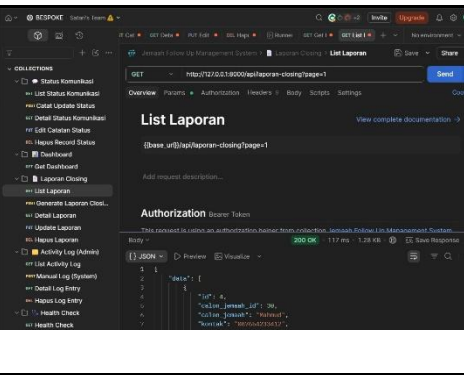
/api/Users/detail Users	Melihat detail users		200 OK	Berhasil
/api/Users/upd ateUsers	Update user		200 OK	Berhasil

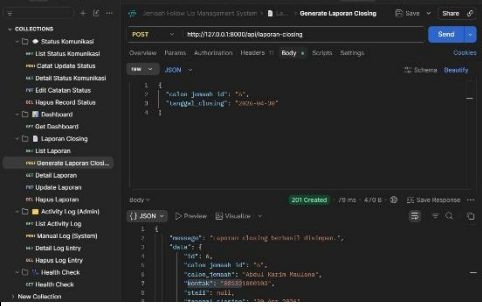
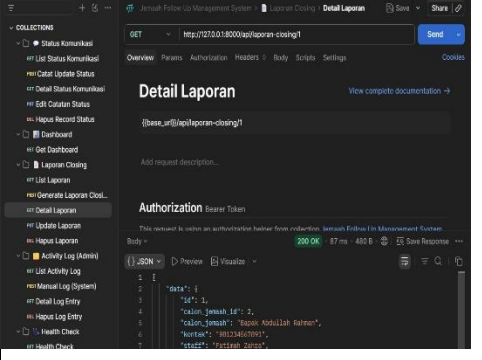
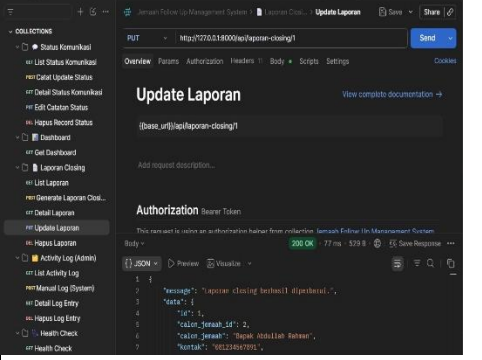
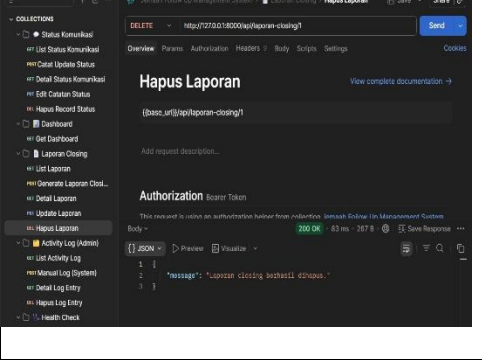
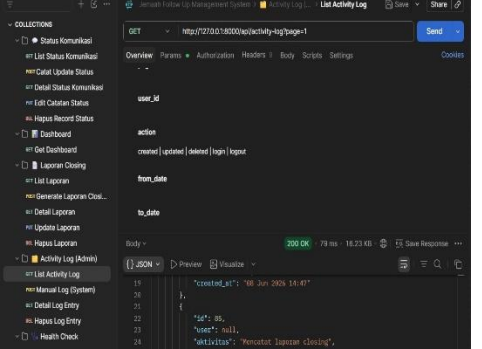
/api/Users/hap us	Hapus users		200 OK	Berhasil
/api/calonJama ah/liatProspect	Melihat calon jamaah		200 OK	Berhasil
/api/calonJama ah/tambahPros pect	Tambah calon jamaah		200 OK	Berhasil

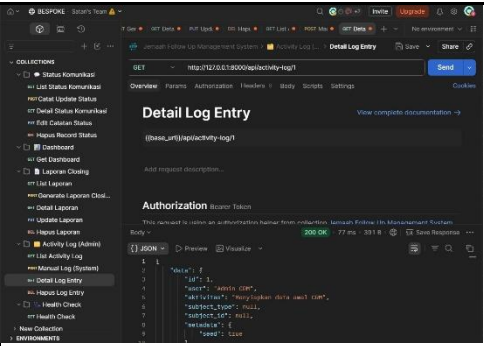
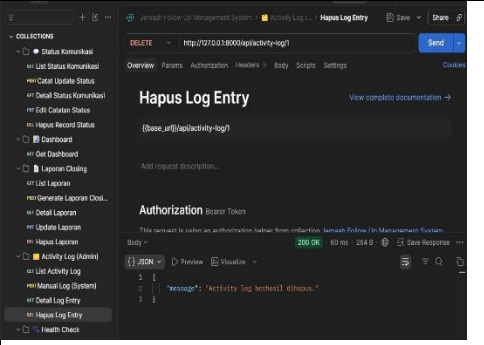
/api/calonJamaah/detailProspect	Melihat detail calon jamaah		200 OK	Berhasil
/api/calonJamaah/updateProspect	Update calon jamaah		200 OK	Berhasil
/api/calonJamaah/softDeleteProspect	Menghapus data calon jamaah		200 OK	Berhasil

/api/jadwalFollowUp/liatJadwal	Liat jadwal follow up		200 OK	Berhasil
/api/jadwalFollowUp/buatJadwalFollowUp	Buat jadwal follow up baru		200 OK	Berhasil

/api/jadwalFollowUp/detailJadwal	Melihat detail jadwal follow up		200 OK	Berhasil
/api/jadwalFollowUp/updateJadwal	Update jadwal follow up		200 OK	Berhasil
/api/jadwalFollowUp/hapusJadwal	Menghapus jadwal follow up		200 OK	Berhasil
/api/statusKomunikasi/liatStatusKomunikasi	Melihat status komunikasi		200 OK	Berhasil
/api/statusKomunikasi/catatUpdateStatus	Mencatat update status komunikasi		200 OK	Berhasil

/api/statusKomunikasi/detailStatusKomunikasi	Melihat detail status komunikasi		200 OK	Berhasil
/api/statusKomunikasi/editCatatanStatus	Edit catatan status komunikasi		200 OK	Berhasil
/api/statusKomunikasi/hapusRecordStatus	Hapus riwayat status komunikasi		200 OK	Berhasil
/api/dashboard/getDashboard	dashboard		200 OK	Berhasil
/api/laporanClosing/listLaporan	Lis laporan		200 OK	Berhasil

/api/laporanC losing/generate Laporan	Generate laporan		200 OK	Berhasil
/api/laporanC osing/detailLa poran	Detail laporan closing		200 OK	Berhasil
/api/laporanC osing/uodateL apran	Update laporan		200 OK	Berhasil
/api/laporanC osing/hapusLa poran	Hapus laporan closing		200 OK	Berhasil
/api/activityLog /listActivityLog	List activity log		200 OK	Berhasil

/api/activityLog /detailLogEntry	Detail logging entry		200 OK	Berhasil
/api/activityLog /hapusLogEntry	Menghapus logging entry		200 OK	Berhasil

3. USABILITY TEST PLAN (Berdasarkan DFD Level 1)

Pengujian ini ditujukan untuk user non-teknis guna memvalidasi alur bisnis yang didefinisikan pada DFD Level 1.

- **Skenario Uji:**

Setiap proses pada DFD Level 1 diturunkan menjadi task pengujian yang harus dilakukan oleh pengguna.

ID DFD	Nama Proses	Task Pengguna	Expected Result
1.0	Authentikasi & Otentikasi	User memasukan email &password valid untuk login	Token JWT terbentuk, redirect ke Dashboard
1.0	Authentikasi & Otentikasi	User memasukan password salah	Pesan error muncul, tidak masuk sistem
2.0	Manajemen user	Admin membuat akun staff baru	Akun staff terbuat, email konfirmasi terkirim
2.0	Manajemen user	Admin menonaktifkan akun staff	Akun disabled, staff tidak bisa login
3.0	Kelola Calon Jamaah	Admin mengisi form tambah prospect dengan data lengkap	Data prospect tersimpan di DB, muncul di daftar
3.0	Kelola Calon Jamaah	Staff melihat daftar prospect (seharusnya hanya miliknya)	Hanya prospect assigned yang tampil
4.0	Kelola Follow up	Admin membuat jadwal follow-up prospect untuk staff	Jadwal tersimpan, tampil di kalender
4.0	Kelola Follow up	Staff menandai follow-up sebagai Selesai + catat hasil	Status berubah jadi Completed, history terupdate
4.0	Kelola Follow up	Staff melakukan reschedule follow up	Tanggal baru tersimpan, history berisi alasan
5.0	Update Status Komunikasi	Staff mengubah status prospect dari Dihubungi ke Tertarik	Status terupdate di DB, history perubahan tersimpan
5.0	Update Status Komunikasi	Staff mengubah status ke Closing	Record closing bertambah di laporan admin
6.0	Dashboard & Laporan	Admin membuka dashboard dan melihat KPI cards	Total prospects, conversion rate, follow-ups hari ini tampil
6.0	Dashboard & Laporan	Staff membuka dashboard dan melihat tasks hari ini	Daftar follow-up hari ini tampil beserta status

6.0	Dashboard & Laporan	Admin memfilter laporan closing by date range dan export PDF	Laporan closing ter-generate dan bisa diunduh
6.0	Dashboard & Laporan	Admin melihat laporan performa per staff	Tabel performa masing-masing staff tampil
7.0	Activity Log	Staff mencoba akses activity log global	Akses ditolak, tampil pesan forbidden

- **Target Peserta:**

Pengujian usability dilakukan kepada 3–5 orang yang merepresentasikan end-user aplikasi dan bukan merupakan developer sistem.

- **Metrik:**

1. Completion Rate

Completion Rate digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan task yang diberikan sesuai alur sistem.

Rumus Completion Rate:

$$Completion Rate = \frac{Jumlah Task Berhasil}{Jumlah Seluruh Task} \times 100\%$$

Interpretasi:

- Semakin tinggi nilai completion rate, maka usability sistem semakin baik.
- Nilai 100% menunjukkan seluruh task berhasil diselesaikan pengguna.

2. Error Rate

Error Rate digunakan untuk mengukur jumlah kesalahan atau kendala yang dialami pengguna saat menggunakan aplikasi.

Rumus Error Rate:

$$\text{Error Rate} = \frac{\text{Jumlah Error}}{\text{Jumlah Task}} \times 100\%$$

Interpretasi:

- Semakin kecil nilai error rate, maka sistem semakin mudah digunakan.
- Nilai error rate yang tinggi menunjukkan masih terdapat kendala pada navigasi atau penggunaan fitur aplikasi.

• Kesimpulan Usability Testing

Berdasarkan usability testing yang dilakukan, pengguna dapat memahami alur penggunaan Sistem Follow Up Calon Jamaah dengan baik. Seluruh fitur utama seperti login, Manajemen user, kelola calon jamaah, kelola follow up jamaah, update status komunikasi, dashboard & laporan, activity log, dijalankan sesuai alur DFD Level 1.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki:

- Navigasi yang mudah dipahami
- Alur penggunaan yang terstruktur
- Tampilan fitur yang konsisten
- Kemudahan akses terhadap fitur utama aplikasi

Namun, sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut pada aspek validasi frontend dan peningkatan informasi error agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal.

4. MATRIKS PENYELARASAN (Traceability Matrix)

ID DFD 1	Nama Sequence Diagram	Method Backend (Postman)	Skenario Usability
1.0	SD Login	POST /Auth/Login	User login menggunakan email dan password
2.0	SD Manajemen Users	GET /api/ManajemenUsers	User melakukan manajemen user
3.0	SD Kelola Calon Jamaah	GET /api/KelolaCalonJamaah	User kelola calon jamaah
4.0	SD Kelola jadwal follow up	GET/ KelolaJadwalFollowUp	User kelola jadwal follow up
5.0	SD kelola status komunikasi	GET /api/kelolaStatusKomunikasi	User kelola status komunikasi
6.0	SD Dashboard & laporan	GET/ Dashboard&Laporan	User dapat membuka dashboard & laporan
7.0	SD Activity Logging	POST /ActivityLogging/ActivityLogging	User melihat activity logging